

乳腺癌系统复习手册

住培结业考试·放射肿瘤科 | 最后更新：2026-05-07

本文档覆盖：诊断 → 分期 → 临床表现 → 治疗决策 → 手术 → 淋巴结处理 → 化疗 → 内分泌治疗 → 靶向治疗 → 放疗（适应症/剂量/射野/OAR）→ 特殊类型 → 数字速记

一、流行病学与危险因素

- 女性最常见恶性肿瘤，发病率第一位
- 高危因素：早初潮（<12岁）、晚绝经（>55岁）、未育/晚育（>30岁）、未哺乳、肥胖、HRT（激素替代治疗）、一级亲属乳腺癌家族史、BRCA1/2突变、对侧乳腺癌史、既往胸壁放疗史（如HL）
- BRCA1突变：乳腺癌+卵巢癌高风险，多为三阴性（Basal-like）
- BRCA2突变：乳腺癌（含男性乳腺癌）+卵巢癌风险

二、临床表现

常见表现

- 无痛性肿块：最常见首发症状，多位于外上象限（约50%）
- 质硬、边界不清、活动度差
- 与月经周期无关（区别于乳腺增生）

局部晚期表现

- 皮肤改变：酒窝征（Cooper韧带受侵）、橘皮样变（皮下淋巴管阻塞）、皮肤卫星结节、皮肤溃疡
- 乳头改变：乳头内陷/偏斜（大导管受侵牵拉）、乳头溢液（血性多见）
- 腋窝淋巴结肿大

特殊临床类型（△ 高频考点）

- 炎性乳癌（IBC）：皮肤弥漫性红肿热痛、橘皮样变，无明确肿块；病理见真皮淋巴管癌栓；直接分期T4d，至少IIIb期；禁忌先手术、禁忌保乳
- Paget病：乳头湿疹样变，表皮内可见Paget细胞；>50%合并潜在导管内癌或浸润癌；分期归为Tis（Paget）

三、诊断

三联诊断（Triple Assessment）

- 临床查体
- 影像学：乳腺超声（年轻/致密乳腺首选）、乳腺钼靶X线（筛查金标准，40岁以上）、MRI（高危筛查、术前评估范围）
- 病理学：空芯针穿刺活检（CNB，首选，可判断浸润/分子分型）；细针穿刺（FNA，仅细胞学，不够）；切除活检（CNB不能明确时）

钼靶BI-RADS分类（了解）

- BI-RADS 0：需补充检查
- BI-RADS 1-2：阴性/良性
- BI-RADS 3：可能良性，短期随访
- BI-RADS 4：可疑，建议活检
- BI-RADS 5：高度可疑恶性
- BI-RADS 6：已确诊恶性

四、病理分型

非浸润性（原位癌）

- 导管原位癌（DCIS）：局限于导管内，未穿破基底膜；分高/中/低级别；可有粉刺样坏死（高级别特征）

- 小叶原位癌 (LCIS) : 双侧乳腺癌风险标志物, 通常不需手术, 密切随访

浸润性

- 浸润性导管癌 (IDC) : 最常见, 约70~80%
- 浸润性小叶癌 (ILC) : 约10~15%, 弥漫浸润生长, 钼靶容易漏诊 (MRI更敏感)
- 其他少见类型: 髓样癌、黏液癌、管状癌 (预后较好)

五、TNM分期 (AJCC第8版)

T分期

T分期	定义
Tis	原位癌 (DCIS、Paget病)
T1	肿瘤最大径 $\leq 2\text{cm}$
T1mi	$\leq 0.1\text{cm}$ (微浸润)
T1a	$> 0.1\text{cm}$ 且 $\leq 0.5\text{cm}$
T1b	$> 0.5\text{cm}$ 且 $\leq 1\text{cm}$
T1c	$> 1\text{cm}$ 且 $\leq 2\text{cm}$
T2	$> 2\text{cm}$ 且 $\leq 5\text{cm}$
T3	$> 5\text{cm}$
T4a	侵犯胸壁 (不含胸肌)
T4b	皮肤水肿/溃疡/卫星结节
T4c	T4a + T4b
T4d	炎性乳癌

△ T分期关键分界: **2cm / 5cm** △ **T4 = 侵犯胸壁或皮肤, 直接至少IIIB期**

N分期

N分期	定义
N0	无区域淋巴结转移
N1	同侧腋窝I-II级可活动淋巴结转移 (1~3枚)
N2a	同侧腋窝I-II级固定/融合淋巴结转移 (4~9枚)
N2b	临床发现同侧内乳淋巴结转移 (无腋窝转移)
N3a	同侧锁骨下淋巴结转移 (≥ 10 枚腋窝) 或锁骨下
N3b	同侧内乳+腋窝淋巴结转移
N3c	同侧锁骨上淋巴结转移

△ N分期关键分界: **3个 / 9个** △ **锁骨上转移 = N3c, 仍属IIIC期 (非IV期! 与肺癌不同)**

M分期

- M0: 无远处转移
- M1: 远处转移 (骨、肺、肝、脑最常见)

分期分组速记

分期	要点
I期	T1N0M0
IIA	T0-1N1 或 T2N0
IIB	T2N1 或 T3N0
IIIA	T0-2N2 或 T3N1-2
IIIB	T4N0-2
IIIC	任何T N3
IV	M1

六、分子分型 (△ 极高频考点)

分子分型	ER/PR	HER2	Ki67	治疗核心
Luminal A	+	-	低 (<20%)	内分泌治疗为主
Luminal B (HER2-)	+	-	高 (≥20%)	内分泌+化疗
Luminal B (HER2+)	+	+	任何	内分泌+化疗+抗HER2
HER2过表达	-	-	任何	化疗+抗HER2
三阴性 (TNBC)	-	-	高	化疗 (+免疫治疗)

△ Ki67分界值：20% (区分Luminal A vs Luminal B) △ HER2过表达占乳腺癌约20~25% △ BRCA1突变多为三阴性

HER2判定标准

- IHC 3+ : HER2阳性
- IHC 2+ : 需FISH验证 (FISH扩增 = 阳性)
- IHC 0/1+ : HER2阴性

七、治疗决策总框架

早期乳腺癌 (I-II期)

手术 → 辅助治疗 (化疗/靶向/内分泌/放疗)

局部晚期乳腺癌 (III期)

新辅助化疗 → 手术 → 辅助治疗 - 目的：降期保乳、评估药物敏感性 (pCR有预后意义)

炎性乳癌

新辅助化疗 → 改良根治术 → 放疗 (不保乳!)

IV期转移性乳腺癌

以全身治疗为主 (化疗/内分泌/靶向)，局部治疗为姑息目的

八、手术

术式选择

术式	适应症	要点
保乳手术 (BCS) + 前哨淋巴结活检 (SLNB)	早期乳腺癌、肿瘤较小、可获得阴性切缘	术后必须行全乳放疗
改良根治术 (MRM)	不适合保乳者 (肿瘤大、多中心、放疗禁忌等)	切除全乳+腋窝淋巴结清扫 (ALND)，保留胸肌

△ Halsted根治术 (切除胸大肌+胸小肌) 已基本废弃，了解即可

保乳手术的绝对禁忌 (△ 高频考点)

- 妊娠期需放疗时 (孕早期，无法推迟放疗)
- 病变广泛弥漫 (弥漫恶性钙化)
- 多中心病灶 (不同象限)
- 切缘反复阳性
- 既往同侧乳腺放疗史
- 炎性乳癌

△ 不是绝对禁忌的 (考试爱出“不属于禁忌”的选项)：- 肿瘤位于中央区 → 不是禁忌 (可以切除乳头乳晕复合体) - 腋窝淋巴结阳性 → 不是保乳禁忌 - 年轻 (<35岁) → 相对禁忌，不是绝对禁忌

九、腋窝淋巴结处理 (△ 高频考点)

前哨淋巴结活检 (SLNB)

- 适应症：临床腋窝阴性 (cN0) 的患者
- 示踪方法：蓝染料 (亚甲蓝/专利蓝) 和/或放射性核素 (^{99m}Tc)
- 目的：替代ALND，减少上肢淋巴水肿等并发症

SLNB → 是否需要ALND？

SLN结果	处理	依据
SLN阴性	不需要ALND	—
SLN 1~2枚宏转移 + 保乳 + 全乳放疗	可免ALND	Z0011研究
SLN 1~2枚宏转移 + 根治术	需要ALND (或腋窝放疗)	Z0011不适用于根治术
SLN ≥3枚阳性	需要ALND	—
SLN微转移 (≤2mm)	可免ALND	IBCSG 23-01
SLN仅ITC (≤0.2mm)	不需要ALND	—

△ **Z0011**三个条件缺一不可：**≤2枚宏转移 + 保乳手术 + 全乳放疗** △ 新辅助化疗后的SLN需取≥3枚，假阴性率才可接受

腋窝淋巴结清扫 (ALND)

- 清扫范围：I、II水平 (Berg分级)，一般不常规清扫III水平 (除非II水平有明确转移)
- 主要并发症：上肢淋巴水肿、上肢感觉异常 (肋间臂神经损伤)

十、全身治疗

1. 化疗

新辅助化疗适应症

- 局部晚期乳腺癌 (III期)
- 肿瘤较大希望降期保乳
- HER2+或三阴性：新辅助化疗后pCR有明确预后获益

常用方案

方案	组成	适用
AC	多柔比星(A) + 环磷酰胺(C)	基础方案
AC-T	AC×4 → 紫杉醇(T)×4	最经典，蒽环序贯紫杉
TC	多西他赛 + 环磷酰胺	低危/不耐蒽环
TCbHP	多西他赛 + 卡铂 + 曲妥珠 + 帕妥珠	HER2+新辅助首选
AC-THP	AC×4 → 紫杉醇+曲妥珠+帕妥珠	HER2+辅助/新辅助

△ 多柔比星终身累积剂量上限：**450~550 mg/m²** (超过→心肌病) △ 蒽环 + 曲妥珠单抗不同时用 (心脏毒性叠加)，序贯给药

新辅助化疗后未达pCR的后续治疗

- **HER2+未达pCR → T-DM1 (恩美曲妥珠单抗)** 14个周期 (KATHERINE研究)
- **三阴性未达pCR → 卡培他滨** 6~8个周期 (CREATE-X研究)

2. 内分泌治疗

适应症

- ER和/或PR阳性的乳腺癌

药物选择

人群	药物	机制
绝经前	他莫昔芬 (TAM)	选择性雌激素受体调节剂 (SERM)

绝经前高危	OFS (卵巢功能抑制) + TAM/AI	GnRHa诱导绝经后可用AI
绝经后	芳香化酶抑制剂 (AI) : 来曲唑、阿那曲唑、依西美坦	阻断雄激素→雌激素转化

△ 用药时间：5~10年 △ TAM副作用：子宫内膜癌风险↑、血栓风险↑、潮热 △ AI副作用：骨质疏松、关节痛、血脂异常 △ 绝经前禁用AI (除非联合OFS先诱导绝经)

3. 抗HER2靶向治疗

HER2信号通路

- HER2属于ErbB受体家族 (HER1/EGFR、HER2、HER3、HER4)
- HER2无已知配体，通过与其他家族成员形成异源二聚体激活下游
- 下游通路：PI3K/AKT/mTOR (存活增殖)、RAS/RAF/MEK/ERK (增殖分化)

药物

药物	作用靶点	要点
曲妥珠单抗 (H, 赫赛汀)	HER2胞外结构域IV区	基石药物, 14~18周期
帕妥珠单抗 (P)	HER2胞外结构域II区	与H不同位点, 双靶联合
T-DM1 (恩美曲妥珠单抗)	ADC药物	新辅助未pCR后标准
T-DXd (DS-8201)	新一代ADC	晚期/复发转移
拉帕替尼	TKI小分子	可透过血脑屏障, 脑转移可选

△ 曲妥珠单抗心脏毒性：可逆 (停药可恢复) △ 蒽环心脏毒性：不可逆 → 两者对比是考试最爱出的 △ 曲妥珠单抗治疗期间需定期监测LVEF (每3个月) △ 单药有效率约15~20%，联合化疗约50%以上

十一、放射治疗 (△ 重中之重)

1. 放疗适应症

保乳术后 (△ 保乳必须放疗!)

- 全乳放疗 (WBRT) : 所有保乳术后患者
- 瘤床加量 (Boost) : 浸润性癌, 尤其年轻、切缘近者

乳房切除术后放疗 (PMRT) 适应症

情况	是否放疗
T3 (>5cm)	是
T4	是
腋窝淋巴结阳性≥4枚	是
腋窝淋巴结阳性1~3枚	推荐 (有高危因素时)
切缘阳性/近切缘	是
腋窝淋巴结全阴性 + 肿瘤≤5cm	一般不需要

△ 1~3枚淋巴结阳性的PMRT是考试争议考点：有高危因素 (年轻、脉管侵犯、组织学分级高、Ki67高等) 时推荐放疗

区域淋巴结放疗适应症

- 腋窝淋巴结≥4枚阳性：锁骨上/下区放疗
- 1~3枚阳性伴高危因素：考虑区域淋巴结放疗
- 内乳淋巴结放疗：有争议，非高频考点

2. 放疗靶区

保乳术后

靶区	范围
----	----

全乳CTV	全部乳腺腺体组织
瘤床CTV (Boost区域)	术腔 (手术夹标记) 外扩1~2cm
PTV	CTV外扩0.5~1cm

乳房切除术后

靶区	范围
胸壁CTV	患侧胸壁 (前界: 皮下, 后界: 胸壁肌肉/肋骨前缘)
锁骨上/下区CTV	锁骨上、下淋巴结区域
腋窝CTV	残余腋窝淋巴结区域 (ALND不充分时)

3. 放疗剂量 (△ 高频考点)

照射区域	剂量
全乳放疗	40~50 Gy / 15~25次
大分割全乳	40~42.5 Gy / 15~16次 (START-B、FAST-Forward)
瘤床加量 (Boost)	10~16 Gy / 4~8次
胸壁放疗 (PMRT)	50 Gy / 25次
锁骨上/下区	50 Gy / 25次
脑转移WBRT	30 Gy / 10次
骨转移姑息	30 Gy / 10次 或 8 Gy / 1次

△ 大分割已成趋势: START-B证实40Gy/15次等效且毒性更低 △ FAST-Forward: 26Gy/5次 (1周完成), 超大分割, 疫情期间推广

4. 射野设计 (△ 高频考点)

乳腺/胸壁切线野 (Tangential Fields)

- 核心原理: 两个切线对穿野, 避开心肺, 覆盖乳腺/胸壁
- 机架角: 约15°偏向健侧 (避免照对侧乳腺)
- 内切线野 + 外切线野
- 左侧乳腺需特别注意心脏保护 (心脏在左前方)
- 现代IMRT/VMAT可更好优化剂量分布

射野边界 (传统切线野)

边界	位置
上界	锁骨头下缘 (与锁骨上野衔接)
下界	乳腺皱襞下1~2cm
内界	体中线 (或中线旁开)
外界	腋中线

锁骨上野

- 前后对穿野或单前野 (倾斜15°避脊髓)
- 需与切线野无缝衔接 (半野技术/半束角技术, 避免hot spot)

特殊技术

- 呼吸门控/深吸气屏气 (DIBH): 左侧乳腺癌标配, 心脏远离胸壁, 降低心脏受量
- 俯卧位照射: 大乳房患者, 减少皮肤皱褶剂量热点

5. 危及器官限量 (Dmax/Vxx体系)

保乳/胸壁放疗

器官	限量	备注
同侧肺	V20 < 25~30%, V5 < 50~55%	放射性肺炎风险
心脏 (左侧)	V25 < 10%, Dmean < 4~8 Gy	DIBH可显著降低

心脏（右侧）	Dmean越低越好	右侧心脏受量本身较低
对侧乳腺	Dmax < 3~5 Gy	远期继发肿瘤风险
对侧肺	V5 < 10%	—
脊髓	Dmax < 45 Gy	锁骨上野涉及时注意
臂丛神经	Dmax < 60~66 Gy	锁骨上区照射涉及
甲状腺	尽量减少	锁骨上区照射涉及
LAD（左前降支）	Dmean尽量<10 Gy	新兴关注器官

△ 左侧乳腺癌心脏保护三板斧：DIBH + IMRT + 心脏限量严格控制 △ 同侧肺V20是最常考的OAR限量指标

十二、特殊类型乳腺癌

1. 炎性乳癌（IBC）

- T4d，至少ⅢB期
- 病理：真皮淋巴管癌栓
- 治疗：新辅助化疗 → 改良根治术 → 放疗
- △ 禁忌保乳，禁忌先手术

2. DCIS（导管原位癌）

- 保乳术后需放疗（降低同侧复发50%）
- 不需要化疗，不需要ALND
- ER+的DCIS可用TAM降低对侧风险
- 低危DCIS可考虑单纯切除（VNPI评分系统）

3. 妊娠期乳癌

- 手术：可以做，优先改良根治术（不能保乳→因为不能放疗）
- 化疗：孕中期后可用AC方案；禁用紫杉醇、甲氨蝶呤
- 放疗：孕期绝对禁忌，推迟到产后
- 内分泌：TAM、AI均禁用
- 抗HER2：曲妥珠单抗禁用（FDA孕期D类）

4. 男性乳腺癌

- 罕见，与BRCA2突变相关
- 多为ER+
- 治疗原则同女性，手术首选改良根治术
- 内分泌治疗首选TAM（男性不用AI）

5. 隐匿性乳腺癌

- 腋窝淋巴结转移为首表现，乳房查体和影像学未发现原发灶
- MRI有助于发现隐匿原发灶
- 找不到原发灶：按乳腺癌治疗（ALND+全乳放疗或改良根治术）

十三、转移性乳腺癌要点

常见转移部位

- 骨转移：最常见远处转移部位
- 肺转移
- 肝转移
- 脑转移：HER2+和三阴性更容易脑转移

转移处理

- 骨转移首选：放疗（姑息止痛）+ 双膦酸盐/地诺单抗
- 脑转移首选：全脑放疗（WBRT）30Gy/10次 或 SRS（≤3个病灶、每个<3cm时考虑）
- 拉帕替尼可透过血脑屏障（HER2+脑转移可选）

十四、数字速记表

项目	数字
T分期分界	2cm / 5cm
N分期分界	3个 / 9个
Ki67分界	20% (Luminal A vs B)
HER2过表达比例	20~25%
曲妥珠单抗单药有效率	15~20%
SLN豁免ALND条件	≤2枚宏转移 + 保乳 + 全乳放疗 (Z0011)
保乳全乳放疗	40~50 Gy + 瘤床加量 10~16 Gy
大分割全乳	40 Gy / 15次
胸壁放疗	50 Gy / 25次
脑转移WBRT	30 Gy / 10次
同侧肺V20	< 25~30%
心脏Dmean (左侧)	< 4~8 Gy
多柔比星终身累积	450~550 mg/m²
曲妥珠单抗维持	14~18周期
TAM/AI用药时间	5~10年
LVEF监测频率	每3个月
切线野机架角	约15°偏向健侧

十五、高频考试陷阱清单

1. 保乳术后必须放疗——保乳不放疗不是保乳
2. **Z0011**三个条件：≤2枚SLN宏转移 + 保乳 + 全乳放疗 → 可免ALND；根治术患者不适用
3. 炎性乳癌不保乳、不先手术，新辅助化疗先行
4. 蒽环心脏毒性不可逆 **vs** 曲妥珠单抗心脏毒性可逆——对比题最爱出
5. 绝经前禁用**AI**（除非联合OFS先诱导绝经）
6. 锁骨上淋巴结转移 = **N3c** = **IIIC**期，不是IV期！
7. 妊娠期不能放疗、不能用**TAM/AI/曲妥珠单抗**
8. 内乳淋巴结放疗有争议，考试一般不会深入考
9. 切线野约**15°**偏向健侧，不是对称的
10. 左侧乳腺癌必须考虑心脏保护（DIBH是标配技术）
11. 大分割放疗已有充分证据（START-B、FAST-Forward），不是实验性的
12. 骨转移、脑转移首选放疗
13. **HER2+**新辅助未达**pCR** → **T-DM1**（KATHERINE）；三阴性未达**pCR** → 卡培他滨（CREATE-X）
14. 男性乳腺癌用**TAM**不用**AI**
15. **DCIS**不需要化疗、不需要ALND

—— 三天冲刺，乳腺癌拿下！ ——